

Adı Soyadı:

Numarası:

S. Ü. Müh. Fak. Elk.-Elt. Müh. Bölümü
Lojik Devreler Dersi Vize Sınavı

1

3

2

4

Toplam

Açıklamalar:

- Öğrencilerin sınav salonuna pergel, cetvel vb. gereçlerle ve veri kaydetme özelliği bulunmayan hesap makinesi dışında araç/gereçlerle girmesi yasaktır. **Cep telefonu** vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle **yasaktır**.
- Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin **tüm uyanlarına uymak** zorundadırlar.
- Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca **yasal işlem** başlatılacaktır.

Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza: _____

1. $F(x, y, z) = xy(\bar{z}w + z\bar{w})$ fonksiyonunu 3×8 kod çözücü ve 2×1 MUX kullanarak gerçekleyiniz. **(25p)**

(Kad çözücü ve MUX' a ait tablolar verilmelidir. MUX' un seçme girişleri fonksiyon değişkenlerinden seçilecektir).

2. $F = \bar{A}.B + A.C + A.\bar{B}$ lojik fonksiyonunu

a) DL kullanarak gerekleřtiriniz. (12.5p)

b) TTL kullanarak gerekleřtiriniz. (12.5p)

3. a, b ve c şıklarındaki fonksiyonları Karnaugh diyagramı ile sadeleştiriniz.

a) $F(A, B, C, D) = \prod(1,3,4,7,9,14) + \Phi(6,11,12,15)$ (5p)

b) $F(A, B, C, D) = \sum(0,2,4,5,8,14,15) + \Phi(6,7,10,12,13)$ (5p)

c) $F(A, B, C, D) = \bar{A}.\bar{D} + \bar{A}.B.D + ABC$ (5p)

d) $-2V$ ile $+5V$ arasında değişen analog giriş gerilimi 3 bit ile dijitale dönüştürülmek istenirse; hangi duyarlılığa sahip bir ADC seçilmelidir? ADC' e ait dönüştürme tablosunu oluşturunuz (*Tablo her analog girişe karşılık elde edilen sayısal çıkışı göstermelidir*). (10p)

4. 2×4 kod çözücülerden gerekli sayıda kullanarak bir 4×16 kod çözücü (decoder) tasarlayınız (*Tasarlanan kod çözücüye ait fonksiyon tablosu verilmelidir*).**(25p)**
